

高一数学 函数单调性与奇偶性 拓展讲义

从定义和反例起步，再把奇偶性、单调性转化为对称、比较和参数问题。

姓名_____ 班级_____ 日期_____

课时 120 分钟 典型例题 12 题 课堂练习 5 题 课后练习 10 题

建议节奏：定义与反例 20 分钟；例题 1-4 20 分钟；例题 5-8 30 分钟；例题 9-12 35 分钟；课堂练习 10 分钟；订正与总结 5 分钟。

本讲要点

- ☐ 判断奇偶性前先核对定义域是否关于原点对称。
- ☐ 会用定义或作差证明单调性，并能识别不完整的单调性条件。
- ☐ 能把平移后的奇偶性翻译成原函数的对称轴或对称中心。
- ☐ 能综合运用奇偶性、单调性和周期关系处理拓展题。

核心关系

偶函数：定义域关于原点对称，且 $f(-x)=f(x)$ ；奇函数：定义域关于原点对称，且 $f(-x)=-f(x)$ 。

奇函数若在 $x=0$ 有定义，则 $f(0)=0$ ；函数既奇又偶，则定义域内恒为 0。

单调递增必须比较区间内任意 $x_1 < x_2$ ，不能只比较一个 endpoint 或有限多个样本。

$f(a+x)=f(a-x)$ 表示图像关于 $x=a$ 对称； $f(a+x)+f(a-x)=2b$ 表示关于 (a, b) 中心对称。

一、典型例题

1. 奇函数 f 在 $x=0$ 处有定义。求 $f(0)$ ，并说明理由。

【随课原型题】数学讲义第 11 页“奇偶性”部分。

2. 函数 f 在定义域 D 上既是奇函数又是偶函数。能否推出 f 在 D 上恒等于 0？

【随课原型题】数学讲义第 11 页“奇偶性”部分。

3. 判断 $f(x)=\sqrt{x+1}$ 的奇偶性。

【定义域优先题型】据随课数学讲义第 11 页奇偶性定义改编。

4. （2017·北京卷理科数学第 5 题）函数 $f(x)=3^x-(1/3)^x$ 具有哪组性质？ A. 奇函数且在 $\mathbb{R}$ 上递增
B. 偶函数且在 $\mathbb{R}$ 上递增 C. 奇函数且在 $\mathbb{R}$ 上递减 D. 偶函数且在 $\mathbb{R}$ 上递减

【高考真题】2017 年北京卷理科数学第 5 题；知乎文章《高中数学函数：奇偶性，单调性》回归课本分析。

5. (2021·新高考Ⅱ卷第8题) f 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(x+2)$ 为偶函数, $f(2x+1)$ 为奇函数。下列必成立的是 () A. $f(-1/2)=0$ B. $f(-1)=0$ C. $f(2)=0$ D. $f(4)=0$

【高考真题】2021 年普通高等学校招生全国统一考试新高考Ⅱ卷数学第 8 题。

6. 若 $f(x+1)$ 是偶函数, 求 f 图像的对称轴; 再求 $y=f(2x)$ 的对称轴。

【随课原型题】数学讲义第 22 页第 3 题第 (2) 问。

7. 若函数 $g(x)=f(3x-1)+2$ 为奇函数, 求函数 $y=f(x)$ 图像的对称中心。

【随课原型题】数学讲义第 22 页第 3 题第 (1) 问。

8. 判断下面推理是否正确: 对定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数, 若任意 $x>0$ 都有 $f(x)<f(0)$, 则 f 在 $[0, +\infty)$ 上递减。若不正确, 举出反例。

【原题辨析】随课数学讲义第 16 页第 1 题 C 项。

9. 已知 $f(x)=\sqrt{x^2+1}-ax$, 其中 $a>0$ 。若 f 在 $[1, +\infty)$ 上递增, 求 a 的取值范围。

【随课原型题】数学讲义第 16 页第 2 题 (2)。

10. 知乎例题: $f(x)=x^2+2|x-a|$ 。若 f 为偶函数, 求 a ; 另设 $a>0$, $g(x)=f(x)/x$, 若 g 在 $(0, a]$ 上递减, 求 a 的范围。

【知乎例题】“一道数学”《高中数学函数: 奇偶性, 单调性》; 按定义和作差法重排。

11. 求 $f(x)=\log_a(ax^2-x)$ 在 $[2,4]$ 上递增时 a 的取值范围 ($a>0, a\neq 1$)。

【随课原型题】数学讲义第 16 页第 2 题 (1)。

12. 已知奇函数 f 满足 $f(x-4)=-f(x)$ ，且 f 在 $[0,2]$ 上递增。若方程 $f(x)=m$ ($m>0$) 在 $[-8,8]$ 内有四个不同实根 x_1, x_2, x_3, x_4 ，求它们的和。

【随课原型题】数学讲义第 22 页第 3 题第 (3) 问。

二、课堂练习

13. 若 f 为奇函数且 $f(0)$ 有定义，求 $f(0)$ 。

【据随课数学讲义第 11 页改编】

14. 已知 f 在 $\mathbb{R}$ 上递增，比较 $f(-3)$ 与 $f(2)$ ，并解 $f(x)>f(1)$ 。

【单调性定义迁移】据知乎《单调性与奇偶性综合题题型常见解法》的比较与解不等式题型。

15. 若对任意 x 有 $f(2+x)=f(2-x)$ ，求 f 图像的对称轴。

【据随课数学讲义第 20 页对称性公式改编】

16. 若 $f(x-1)$ 是奇函数，求 $y=f(x)$ 图像的对称中心。

【据随课数学讲义第 22 页奇偶性平移题型改编】

17. 反例说明：只知道 $f(1)<f(0)$ 和 $f(2)<f(0)$ ，能否推出 f 在 $[0,2]$ 递减？

【单调性定义辨析】据随课数学讲义第 16 页第 1 题。

三、课后练习

18. 判断 $f(x)=x^5-3x^3+x$ 的奇偶性。

【奇偶性定义题型改编】

19. 判断 $f(x)=\sqrt{x}$ 的奇偶性。

【定义域优先题型改编】

20. 已知 f 在 $\mathbb{R}$ 上递增，比较 $f(-4)$ 与 $f(3)$ 。

【据单调性定义改编】

21. f 在 $\mathbb{R}$ 上递增，解 $f(2x-1)>f(3)$ 。

【单调性解不等式题型】参考知乎综合题型分类。

22. 若 $f(x-2)$ 为偶函数，求 f 图像的对称轴。

【据随课数学讲义第 22 页平移奇偶性题型改编】

23. 若 $f(x-1)+1$ 为奇函数，求 f 图像的对称中心。

【据随课数学讲义第 22 页平移奇偶性题型改编】

24. 已知奇函数 f 满足 $f(x+3)=-f(x)$ 。求一个确定的周期。

【据随课数学讲义第 22 页周期性题型改编】

25. 求 $f(x)=\log_a(ax^2-x)$ 在 $[2, 4]$ 上递增时 a 的范围， $a>0$ 且 $a\neq 1$ 。

【随课原题】数学讲义第 16 页第 2 题 (1)。

26. 已知 $f(x)=x^2+2|x-a|$ 为偶函数，求 a 。

【知乎例题】“一道数学”《高中数学函数：奇偶性，单调性》。

27. 奇函数 f 满足 $f(x-4)=-f(x)$ ，且在 $[0, 2]$ 递增。若 $f(x)=m$ ($m>0$) 在 $[-8, 8]$ 有四根，求根和。

【随课原型题】数学讲义第 22 页第 3 题 (3)。

参考答案与例题解析

以下页面供完成题目后核对；讲解按“先判断对象和条件，再列关系，最后检查结果”的顺序书写。

1. 由奇函数定义， $f(0)=-f(0)$ ，所以 $f(0)=0$ 。
2. 能。对任意 $x \in D$ ， $f(-x)=f(x)$ 且 $f(-x)=-f(x)$ ，所以 $f(x)=0$ 。
3. 定义域为 $[-1, +\infty)$ ，不关于原点对称，故既不是奇函数也不是偶函数。无需继续比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 。
4. $f(-x)=3^{-x}-3^x=-f(x)$ ，故为奇函数。若 $x_1 < x_2$ ，则 $3^{x_2}-3^{x_1} > 0$ 且 $3^{-x_1}-3^{-x_2} > 0$ ，所以 $f(x_2)-f(x_1) > 0$ ，选 A。
5. 令 $h(x)=f(2x+1)$ ， h 奇得 $f(1)=0$ 。令 $g(x)=f(x+2)$ ， g 偶得 $f(3)=f(1)=0$ 。再由 $h(-1)=-h(1)$ ，得 $f(-1)=-f(3)=0$ ，选 B。
6. $f(x+1)=f(-x+1)$ ，令 $t=x+1$ ，可写成 $f(t)=f(2-t)$ ，所以 f 图像关于 $x=1$ 对称。对 $y=f(2x)$ ，须有 $2x=1$ ，故对称轴为 $x=1/2$ 。
7. $g(-x)=-g(x)$ 给出 $f(-3x-1)+f(3x-1)=-4$ 。令 $t=3x-1$ ，则 $f(-t-2)+f(t)=-4$ 。两自变量中点为 -1 ，函数值平均数为 -2 ，所以对称中心为 $(-1, -2)$ 。
8. 不正确。条件只比较正数与端点 0，没有比较任意两个正数。反例：令 $f(0)=2$ ， $0 < x \leq 1$ 时 $f(x)=0$ ， $x > 1$ 时 $f(x)=1$ 。虽对所有 $x > 0$ 有 $f(x) < f(0)$ ，但 $1 < 2$ 而 $f(1)=0 < f(2)=1$ ，函数并非递减。
9. 任取 $1 \leq x_1 < x_2$ ，有 $[f(x_2)-f(x_1)]/(x_2-x_1)=(x_1+x_2)/(\sqrt{x_2^2+1}+\sqrt{x_1^2+1})-a$ 。对 $t \geq 1$ ， $\sqrt{t^2+1} \leq \sqrt{2}t$ ，所以前一分式 $\geq 1/\sqrt{2}$ ；当 $x_1 < x_2$ 时取值严格大于 $1/\sqrt{2}$ 的端点下界。因此 $0 < a \leq 1/\sqrt{2}$ 时函数严格递增。若 $a > 1/\sqrt{2}$ ，取 $x_1=1$ 并令 x_2 足够接近 1，差商小于 a ，单调性不成立。
10. 偶性要求 $|x-a|=|x+a|$ 对所有 x 成立，故 $a=0$ 。第二问在 $0 < x \leq a$ 时， $g(x)=x+2a/x-2$ 。任取 $0 < x_1 < x_2 \leq a$ ，差商为 $1-2a/(x_1x_2)$ 。它对所有 $x_1 < x_2$ 均为负，当且仅当 $a \leq 2$ ；结合 $a > 0$ ，得 $0 < a \leq 2$ 。
11. 先保证定义域覆盖 $[2, 4]$ ： $x=2$ 时需 $4a-2 > 0$ ，故 $a > 1/2$ 。令 $q(x)=ax^2-x$ ，则 q 在 $[2, 4]$ 上递增。若 $0 < a < 1$ ， $\log_a$ 是减函数，复合后 f 反而递减；要使 f 递增，必须 $a > 1$ 。答案为 $a > 1$ 。
12. 由奇性和 $f(x+4)=-f(x)$ 得 $f(4-x)=f(x)$ ，并且 $f(x+8)=f(x)$ 。在 $[0, 2]$ 上至多有一个根 r ；四根条件迫使 $0 < r < 2$ 。四根为 $r-8$ 、 $-4-r$ 、 r 、 $4-r$ ，故和为 -8 。

课堂练习答案

13. $f(0)=-f(0)$ ，所以 $f(0)=0$ 。
14. $-3 < 2$ ，故 $f(-3) < f(2)$ ； f 递增， $f(x) > f(1)$ 等价于 $x > 1$ 。
15. 两自变量关于 $x=2$ 对称，因此图像对称轴为 $x=2$ 。
16. $f(-x-1)=-f(x-1)$ 。令 $t=x-1$ ，得到 $f(-t-2)=-f(t)$ ，图像关于 $(-1, 0)$ 中心对称。
17. 不能。有限个函数值比较不能证明任意 $x_1 < x_2$ 时函数值都按同一方向变化；可取分段函数使端点满足条件但内部上升。

课后练习答案

18. 定义域 $\mathbb{R}$ 对称, $f(-x)=-f(x)$, 所以为奇函数。
19. 定义域 $[0, +\infty)$ 不关于原点对称, 既非奇函数也非偶函数。
20. $-4 < 3$, 因此 $f(-4) < f(3)$ 。
21. $2x-1 > 3$, 解得 $x > 2$ 。
22. $f(-x-2)=f(x-2)$ 。令 $t=x-2$, 得 $f(-t-4)=f(t)$, 对称轴为 $x=-2$ 。
23. $f(-x-1)+1=-f(x-1)-1$ 。两个自变量中点为 -1 , 函数值平均数为 -1 , 中心为 $(-1, -1)$ 。
24. 再平移 3 得 $f(x+6)=f(x)$, 所以 6 是一个周期。
25. 定义域要求 $a > 1/2$; $q(x)=ax^2-x$ 在 $[2, 4]$ 递增。底数 $0 < a < 1$ 时对数函数递减, 故只有 $a > 1$ 时复合函数递增, 答案 $a > 1$ 。
26. 令 $f(x)=f(-x)$, 得到 $|x-a|=|x+a|$ 恒成立, 只能 $a=0$ 。
27. 四根按对称与周期关系为 $r-8$ 、 $-4-r$ 、 r 、 $4-r$, 和为 -8 。

参考资料

随课数学讲义。第 11 页奇偶性、第 16 页单调性与参数、第 20 页对称性公式、第 22 页平移、周期与根的对称关系。

2021 年新高考 II 卷数学第 8 题。奇偶性平移真题。

2017 年北京卷理科数学第 5 题。 $f(x)=3^x-(1/3)^x$ 的奇偶性与单调性真题。

教育部《普通高中课程方案和数学等学科课程标准（2017 年版 2020 年修订）》。用于核对函数概念、单调性与奇偶性课的内容边界。<https://jsj.moe.gov.cn/n2/1/1/1507.shtml>

知乎《高中数学函数：奇偶性，单调性》。含 $f(x)=x^2+2|x-a|$ 参数题及按定义、单调性处理的解析。
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/718590074>

知乎《高中数学单调性与奇偶性综合题题型常见解法》。归纳由性质求函数值、比较大小、解不等式、求参数等题型。<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1976302375779181322>

知乎《高中数学新教材拓展题指引（人教 A 版）》。用于核对必修第一册函数性质拓展方向。
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/582623803>

21 世纪教育网《函数及其性质五年高考真题分项汇编》。
<https://www.21cnjy.com/H/3/20796/18943848.shtml>